

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: אפריל 2105
	שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה		מהדורה: 1
	כותבי הנוהל: ד"ר הילה בן-אשר ופרופ' רון בלוסקי		תאריך עדכון: 27/01/2015
			עדכון: 06.2020
	מאשר הנוהל:	האחראי על ביצוע הנוהל:	נספחים:
	פרופ' זאב וינר	פרופ' זאב וינר, פרופ' אריה דרוגן, פרופ' משנה קליני עידו שולט	ראה רשימת ספרות
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 12			

תכן עניינים

- 1,2,3 הגדרות..... 2
- יתר לחץ דם בהריון..... 2
- פראקלמפסיה..... 2
- פראקלמפסיה חמורה:..... 2
- HELLP SYNDROME..... 3
- אקלמפסיה..... 3
- יתר ל"ד כרוני..... 3
- יתר ל"ד כרוני עם פראקלמפסיה..... 3
- ניהול פראקלמפסיה ויתר ל"ד הריוני..... 4
- שבוע 37.0 ואילך..... 4
- שבוע 34.0-37.0 פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים..... 4
- לפני שבוע 34.0..... 5
- יתר ל"ד או פראקלמפסיה חמורה לפני שבוע 34.0- ניהול שמרני..... 6
- יתר ל"ד חמור לפני שבוע 34.0 - יילוד מיידי..... 7
- לפני גבול החיות..... 7
- ניהול אקלמפסיה..... 8
- ניהול HELLP..... 8
- לאחר הלידה:..... 8

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



ביבליוגרפיה.....10

הגדרות^{1,2,3}

הפרעה היפרטנסיבית מתפתחת בשיעור של עד כ- 10% מכלל ההריונות.

יתר לחץ דם בהריון

הגדרה: ל"ד סיסטולי ≤ 140 מ"מ כספית או ל"ד דיאסטולי ≤ 90 מ"מ כספית, בשתי בדיקות בהפרש של 4 שעות, אחרי שבוע 20 ללא אף אחד מ-6 הקריטריונים שיוגדרו בהמשך.

הופעת יתר ל"ד הריוני דורשת מעקב במהלך ההריון כיוון שחלק מהנשים הללו חוות החמרה של המחלה בדומה לחולות פראקלמפסיה⁷.

פראקלמפסיה

הגדרה: יתר ל"ד ≤ 140 סיסטולי או ל"ד ≤ 90 דיאסטולי, עם אחד מהבאים:

1. פרוטאינוריה
 - I. 300 מ"ג חלבון בשתן באיסוף של 24 שעות או
 - II. יחס חלבון לקריאטנין בשתן של מעל 0.3 (במ"ג לדצ"ל כל אחד)
 - III. סטיק שטן של $1+$ ומעלה (עדיף לא להשתמש)
 - IV. אין חובת נוכחות של פרוטאינוריה לצורך ביצוע אבחנה של פראקלמפסיה
2. טרומבוציטופניה $\geq 100,000$ למיקרוליטר
3. תפקודי כבד מוגברים (טרנסאמינזות פי 2 מהקו העליון של הנורמה)
4. אס"ק כליות חדשה בהעדר מחלת כליות אחרת עם - קריאטנין ≤ 1.1 מ"ג לדצ"ל או עליה של פי 2 מבדיקה קודמת
5. בצקת ריאות
6. הפרעות ראייה או נוירולוגיות חדשות

ממצאים המחייבים מעקב לחץ דם פעמיים בשבוע, גם בהעדר אבחנה של פראקלמפסיה^{8,9}:

- כאבי ראש או הפרעות ראייה
- כאב בטן – בעיקר בבטן ימנית עליונה אבל גם אפיגסטרי.
- IUGR
- פרוטאינוריה בחצי השני של ההריון
- קריטריונים המעלים חשד להתפתחות של פראקלמפסיה אבל אינם חלק מהקריטריונים לאבחנה- חומצה אורית, בצקות, עליה של 15 מ"מ כספית בלה"ד הדיאסטולי או של 30 מ"מ כספית בלה"ד הסיסטולי¹²

פראקלמפסיה חמורה:

1. 1. ל"ד $\leq 160/110$ בשתי מדידות בהפרש של לפחות 4 שעות

או

2. ל"ד $\leq 140/90$ עם כל אחד מ-5 הקריטריונים הבאים:

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



- I. טרומבוציטופניה $\geq 100,000$ למיקרוליטר
- II. תפקודי כבד מוגברים (טרנסאמינזות פי 2 מהקו העליון של הנורמה)
- III. אס"ק כליות חדשה בהעדר מחלת כליות אחרת עם - קריאטנין ≤ 1.1 מ"ג לדצ"ל או עליה של פי 2 מבדיקה קודמת
- IV. בצקת ריאות
- V. הפרעות ראייה או נירולוגיות חדשות

לא נכלל בקריטריון לפראקלמפסיה חמורה:

- פרטאינוריה מעל 5 גרם חלבון בשתן
- IUGR – כיוון שינוהל אותו הדבר כמו באישה ללא פראקלמפסיה

HELLP SYNDROME

תת סוג של פראקלמפסיה הכולל: המוליזה, עליה באנזימי כבד, ספירת טסיות נמוכה.

אקלמפסיה

פירכוס שהינו הביטוי החמור ביותר למחלה. תדיר יופיעו לפניו סימנים מזהירים כגון כאבי ראש או היפר-רפלקסיה, אולם אקלמפסיה עלולה להתפתח גם ללא סימנים מזהירים.

יתר ל"ד כרוני

יתר לחץ דם, מעל 140 מ"מ כספית סיסטולי או מעל 90 דיאסטולי, הידוע מלפני ההריון או לפני שבוע 20 להריון⁵

יתר ל"ד כרוני עם פראקלמפסיה

יתר ל"ד הידוע מלפני ההריון + אחד מהבאים:

1. טרומבוציטופניה $\geq 100,000$ למיקרוליטר
2. תפקודי כבד מוגברים (טרנסאמינזות פי 2 מהקו העליון של הנורמה)
3. אס"ק כליות חדשה בהעדר מחלת כליות אחרת עם קריאטנין ≤ 1.1 מ"ג לדצ"ל או עליה של פי 2 מבדיקה קודמת
4. בצקת ריאות
5. הפרעות ראייה או נירולוגיות חדשות
6. פרטאינוריה אחרי שבוע 20
7. חמרה בלחץ דם או צורך בהעלאת המינון התרופתי לשליטה בל"ד שקודם אוזן היטב.

שיעור פראקלמפסיה בנשים עם הפרעת יתר ל"ד כרונית הינו פי 4-5 לעומת האוכלוסיה הכללית⁴.

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



ניהול פראקלמפסיה ויתר ל"ד הריוני

במעמד האבחון יש לקחת את הבדיקות הבאות:

- תפקודי כבד , כליות, CBC
- איסוף שתן לחלבון או יחס חלבון לקריאטנין
- תשאול בנוגע לסימפטומים המעידים על SEVERE PET
- הערכת משקל, NST, AFI , ביופיזיקל

שבוע 37.0 ואילך

- יילוד^{18,19} במקרים של פראקלמפסיה כמו גם במקרים של יתר לחץ הריוני בשבוע 37^{43,44}.
- לעקוב אחרי האישה במשכב הלידה
- להמנע מ-NSAIDS

במחקר HYPITAT מהולנד RCT שכלל 756 נשים עם הריון עובר יחיד בין 36.0 ל-41.0 שבועות עם פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים או יתר ל"ד הריוני שאינו חמור. הנשים חולקו לקבוצת השראת לידה לעומת ניהול שמרני. PRIMARY OUTCOME: תוצאה אימהית שלילית כגון התקדמות למחלה קשה או HELLP, אקלמפסיה, בצקת ריאות, הפרדות שיליה או PPH, מחלה טרומבואמבולית או מוות. SECONDARY OUTCOMES: תוצאה נאונטלית שלילית או ניתוח קיסרי.

תוצאות: לא היו מקרי תמותה אימהית או נאונטליים, מקרי אקלמפסיה או הפרדות שיליה באף אחת מהקבוצות. אבל נשים בקבוצת הפעלת הלידה הראו ירידה משמעותית ב- PRIMARY OUTCOMES (31% לעומת 44% , RR=0.71, 95% CI 0.59-0.86). ההפחתה המשמעותית ביותר הייתה בהתפתחות יתר ל"ד חמור. ההשפעה המשמעותית הייתה בקבוצת הנשים עם פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים ולא בקבוצת הנשים עם יתר ל"ד הריוני שאינו חמור.

לא היה הבדל בין הקבוצות ב SECONDARY OUTCOMES. בנוסף שיעור הניתוחים הקיסריים בקבוצת ההשראה היה נמוך יותר בקרב נשים מבכירות ונשים עם ציון בישופ נמוך מ-2 מה שסותר את הטענה שהשראת לידה מעלה את שיעור הניתוחים הקיסריים.

- טיפול במגנזיום סולפט סביב הלידה במקרים של פראקלמפסיה שאינה חמורה יהיה לפי שיקול דעת

שבוע 34.0-37.0 פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים

ניתן לעקוב אחרי הנשים עם פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים אמבולטורית באמצעות:

- מעקב תנועות עובר והתפתחות סימפטומים אימהיים – מידי יום באמצעות האם
- מדידת ל"ד פעמיים בשבוע
- בדיקות מעבדה כולל CBC, תפקודי כליות ותפקודי כבד – פעם בשבוע
- הערכת גדילת עובר כל שבועיים עד שלושה
- ביצוע פרופיל ביופיזי פעם בשבוע
- NST – פעם בשבוע באבחנה של פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים, ואילו כל שבועיים באבחנה של יתר ל"ד הריוני.

- נשים עם אבחנה של יתר ל"ד הריוני יעברו בדיקת חלבון בשתן כל ביקור ניתן להסתפק בדיקת חלבון בסטיק.
- באבחנה של פראקלמפסיה הריונית אין צורך לחזור על בדיקות חלבון בשתן.
- מומלץ לא להסתמך על כמות החלבון בשתן או על השינוי ברמת החלבון בשתן בהחלטה על מועד היילוד
- מומלץ לשקול טיפול תרופתי כאשר ל"ד נמדד מעל ל-160/110¹³⁻¹⁷.
- טיפול במגנזיום סולפט סביב הלידה במקרים של פראקלמפסיה שאינה חמורה יהיה לפי שיקול דעת

ב- SYSTEMATIC REVIEW הסיכון לפתח יתר ל"ד חמור ירד לחצי תחת שימוש בטיפול תרופתי אולם אבל לא היה הבדל בתפתחות של פראקלמפסיה, אקלמפסיה, בצקת ריאות, מוות עוברי או מוות של היילוד, לידה מוקדמת או SMA INFANTS (באופן לא מובהק)¹⁷.

29 מחקרים העריכו שימוש בבטא בלוקרים ובאופן מובהק מצאו ירידה בשיעור התפתחות של יתר ל"ד חמור אולם עליה בשיעור הנולדים קטנים לגיל הריון¹⁷. המסקנה הייתה שאין מספיק עדות שטיפול ביתר ל"ד שאינו חמור משפר את התוצאות המיילדותיות או האימהיות.

- אשפוז נשים עם אבחנה קיימת של פראקלמפסיה בין שבוע 34-37 נועדה לשלול התפתחות פראקלמפסיה חמורה ועל המשך טיפול על פי תוצאות. מומלץ לאשפז בכל מקרה שבו לא ניתן לשלול סימנים חמורים כפי שמופיעים בהגדרות. בנוסף מומלץ להתייחס להערכת המשקל של העובר בעיקר כאשר מדובר על אחוזון הנמוך מ-5.

במקרים מסוימים כגון הפרדות שליה, הערכת משקל של העובר מחת לאחוזון 5, או כל שיקול רלוונטי אחר ניתן לשקול יילוד פראקלמפסיה ללא מאפיינים חמורים בשבוע 34.0-37.0⁴²

- בנשים עם פראקלמפסיה חמורה – יילוד מיד לאחר ייצוב האם^{14,24-27}

לפני שבוע 34.0

בנשים עם פראקלמפסיה חמורה:

- לטיפול ביתר לחץ דם: הידרלזין, לבטולול או ניפדיפין – מתאימים כולם לשימוש בהריון²²
- קיים חשש בנוגע לשימוש משולב בניפדיפין ומגנזיום סולפט בשל סיכון לירידת ל"ד וחסימה נזירומוסקולרית.
- REVIEW של הנושא לא מצא עליה בירידת ל"ד²³ אולם הנתונים בנושא מוגבלים.
- במידה וזוהו סימני יתר ל"ד חמור / פראקלמפסיה עם מאפיינים חמורים נתחיל טיפול לפי אחד מהפרוטוקולים הבאים³⁹:

הידרלזין IM	לבטולול IV	הידרלזין IV
נתחיל 5 מ"ג הידרלזין IM	נתחיל 20 מ"ג לבטולול IV במשך 2 דקות	נתחיל הידרלזין 5 או 10 מ"ג IV במשך 2 דקות
נחזור על מדידה כעבור חצי שעה –	נחזור על מדידה ל"ד כעבור 10 דקות –	נחזור על מדידה ל"ד כעבור 20 דקות –
✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים	✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים	✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים
✓ הרצויים נמשיך מעקב ל"ד צפוף	✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף	✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף
✓ במידה ועדיין מעל 160	✓ במידה ועדיין מעל 160	✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160
✓ סיסטולי או 110 דיאסטולי –	✓ סיסטולי או 110 דיאסטולי –	✓ סיסטולי או 110 דיאסטולי –
ניתן 5 מ"ג הידרלזין נוספים IM	ניתן 40 מ"ג לבטולול IV במשך 2 דקות	ניתן 10 מ"ג הידרלזין IV במשך 2 דקות



נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

נחזור על מדידה כעבור חצי שעה – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים ✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף ✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי – ניתן 20 מ"ג הידרליזין IV במשך 2 דקות	נחזור על מדידה ל"ד כעבור 10 דקות – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים ✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף ✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי – ניתן 80 מ"ג לבטולול IV במשך 2 דקות	נחזור על מדידה כעבור חצי שעה – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים ✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף ✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי – נשלב טיפול בלבטולול
נחזור על מדידה ל"ד כעבור 10 דקות – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים ✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף ✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי – ניתן 40 מ"ג הידרליזין IV במשך 2 דקות	נחזור על מדידה ל"ד כעבור 10 דקות – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים ✓ נמשיך מעקב ל"ד צפוף ✓ במידה ול"ד עדיין מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי – ניתן 10 מ"ג הידרליזין IV במשך 2 דקות	
	נחזור על מדידה ל"ד כעבור 20 דקות – ✓ במידה ול"ד בגבולות הרצויים נמשיך מעקב ל"ד צפוף	
טיפול במינון מקסימלי של 25 מ"ג הידרליזין	טיפול במינון מקסימלי של 220 מ"ג לבטולול	
כאשר הושגו גבולות לה"ד הרצויים נחזור על מדידות ל"ד – כל 10 דקות בשעה הראשונה כל 15 דקות במהלך השעה השנייה כל 30 דקות במהלך השעה השלישית ולאחר מכן כל 4 שעות	כאשר הושגו גבולות לה"ד הרצויים נחזור על מדידות ל"ד – כל 10 דקות בשעה הראשונה כל 15 דקות במהלך השעה השנייה כל 30 דקות במהלך השעה השלישית ולאחר מכן כל 4 שעות	

- טיפול לאחר ייצוב לה"ד⁴⁰:
 - 800-200 מ"ג לבטולול כל 8-12 שעות
 - במידה ולא הושגו ל"ד מטרה של 90-105 מ"מ כספית דיאסטולי או 140-155 מ"מ כספית סיסטולי ניתן להוסיף פרסולאט 20 מ"ג עד 4 פעמים ביום
 - במידה ומתפתח ל"ד חמור עמיד לטיפול (מעל 160 מ"מ כספית סיסטולי או 110 מ"מ כספית דיאסטולי) נשקול יילוד

יתר ל"ד או פראקלמפסיה חמורה לפני שבוע 34.0- ניהול שמרני

- יש לטפל ביתר לחץ דם גבוה

שני מחקרים רנדומליים^{28,29} הראו כי ניהול שמרני בשבועות 28-34 הפחית את הסיבוכים ביילוד:

- ללא מקרי אקלמפסיה או בצקת ריאות בשתי הקבוצות.
- אותו שיעור של הפרדות שיליה ו-HELLP
- פחות אישפוז ב-NICU
- פחות RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
- פחות NECROTIZING ENTEROCOLITIS
- עם זאת, ניהול שמרני העלה את שיעור ה-SGA

- ניטור אימהי באשפוז כל 8 שעות במהלך ניהול שמרני של פראקלמפסיה חמורה :
 - סימנים חיוניים
 - מאזן נוזלים
 - סימני פראקלמפסיה חמורה כגון כאבי ראש, שינויים בראיה, כאב ברום הבטן, קוצר נשימה, בחילות והקאות.
 - התפתחות צירים, ירידת מים, כאבי בטן או דימום
 - פעם ביום – מעבדה כולל ספירה מלאה, טסיות, אנזימי כבד וקריאטנין. ניתן לרווח את הבדיקות לפעם ביומיים, באישור רופא בכיר, במידה ואין שינוי בבדיקות והחולה נותרת אסימפטומטית במשך מספר ימים.
 - כל יום – ספירת תנועות עובר , NST.
 - פעמיים בשבוע – פרופיל עוברי
 - כל שבועיים – הערכת גדילת העובר
 - במידה וקיים חשד להפרעה בגדילה של העובר נבצע גם הערכת זרימות לפי המקרה הקליני והערכת הרופא המטפל.
- ניתן קורטיקוסטרואידים להבשלת ריאות

יתר ל"ד חמור לפני שבוע 34.0 - יילוד מיידי

- ניתן לתת קורטיקוסטרואידים אבל לא נדחה את הלידה (ניילד עם ייצוב האם) במקרים הבאים²⁵⁻²⁷:
 - יתר ל"ד חמור בלתי נשלט
 - אקלמפסיה
 - סימפטומים נוירולוגיים פרסיסטנטיים
 - בצקת ריאות
 - הפרדות שיליה
 - טרומבוציטופניה חמורה
 - אס"ק כליות
 - DIC
 - סיבות עובריות
 - סיבות נוספות לפי שיקול דעת קליני
- בנשים עם פראקלמפסיה חמורה יש לתת מגנזיום סולפט למניעת אקלמפסיה תו"כ הלידה ולאחריה, גם בלידה נרתיקית וגם בלידה קיסרית.

בכל מיקרה אחר ניתן לדחות את הלידה ב-48 שעות למתן סטרואידים במידה והאם והעובר יציבים

לפני גבול החיות

- בנשים עם פראקלמפסיה חמורה – יילוד מיד לאחר ייצוב האם.

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



- אין לנהל שמרנית

ניהול אקלמפסיה

- נטפל במגנזיום סולפט, מהופעת פרכוס ועד לפחות 24 שעות לאחר הפרכוס האחרון^{30,31}
- מנת העמסה של 4-6 גרם ובהמשך 2 גרם לשעה למשך 24 שעות ובהתאם לרמות מגנזיום בדם כל 6 שעות
 - רמה תרפויטית של מגנזיום סולפט 4.8-8.4 מ"ג/דצ"ל או 4-7 מיליא"ק/ליטר
 - רמה טוקסית של מגנזיום סולפט 9.6-12 מ"ג/דצ"ל או 7-10 מיליא"ק/ליטר – העלמות רפלקסים פטלריים
 - רמה של 12.0-18.0 מ"ג/דצ"ל או 10-15 מיליא"ק/ליטר של מגנזיום סולפט – שיתוק שרירי הנשימה
 - רמה של 24-30 מ"ג/דצ"ל או 19-25 מיליא"ק/ליטר מגנזיום סולפט – דום לב.
 - ניתן קלציום גלוקורונט 1 גרם במשך 5-10 דקות רק במקרה של סיכון קרדיורספירטורי
 - ניטור מתן שתן, רפלקסים ונשימות
- מגש אקלמפסיה כולל:
 - אמבו+ מסיכה+ צינור חמצן
 - לרינגוסקופ
 - AIR WAY
 - טובוס בגדלים 6.5 – 7.5
 - דורמיקום 5 מ"ג או ואליום 10 מ"ג
 - קלציום גלוקורונט 10 מ"ל
 - MgSO₄ 50% למתן 5 אמפולות IV
- במידה וארע פרכוס - יילוד מיד לאחר ייצוב האם

ניהול HELLP

- הגדרה: 2 מתוך 3 הבאים: אנמיה, עליה בתפקודי כבד, טרומבוציטופניה
- קשורה לתחלואה עוברית ואימהית
- התדרדרות יכולה להיות מהירה
- בכל מיקרה של HELLP אחרי שבוע 34.0 נילד³²
- לפני שבוע 34.0 נתייעץ עם רופא בכיר בנוגע לאופציה של יילוד מיידי לעומת יילוד לאחר השלמת טיפול בסטרואידים, אלא אם התפתח אחד מהמצבים הבאים המחייבים יילוד מיידי³²:
 - DIC
 - אוטם או דימום בכבד
 - אס"ק כליות
 - בצקת ריאות
 - חשד להפרדות שיליה
 - סטטוס עוברי לא מספק

לאחר הלידה:

- בנשים עם יתר ל"ד הריוני, פראקלמפסיה או יתר ל"ד כרוני עם פראקלמפסיה יש לנטר את לה"ד למשך 72 שעות לאחר הלידה לפחות פעם במשמרת, וכן ניטור חוזר 7-10 ימים לאחר הלידה, או אף מוקדם יותר בנשים סימפטומטיות.
- במקרה של ספק בנוגע לשיחרור אישה עם יתר ל"ד יתבצע ייעוץ נפרולוגי.

נוהל מס': 061.20
שם הנוהל: יתר ל"ד הריוני ופראקלמפסיה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

- נשים שמגיעות לאחר לידה עם יתר ל"ד חדש וטשטוש ראייה או כאבי ראש – לשקול מתן מגנזיום
- נשים לאחר לידה עם ל"ד של 150/90 בשתי מדידות בהפרש של 4-6 שעות מומלץ להתחיל טיפול אנטיהיפרטנסיבי, ובנשים לאחר לידה עם ל"ד 160/110 – הטיפול יותחל בתוך שעה אחת³⁴⁻³⁷
- בנשים שבעברן פראקלמפסיה בהריון קודם – מומלץ בהריון הבא טיפול מונע באספירין במינון נמוך (71-100 מ"ג ליום)⁴¹.

ביבליוגרפיה

1. Repot of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Am J Obstet Gecol 2000;183:S 1-522.
2. Lindheimer MD, Taler SJ, Cunningham FOE Hypertension in pregnancy. J Am Soc Hypertens 2010;4:68—78.
3. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia. ACOG Practice Bulletin No. 33. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2002;99:159—67
4. Caritis S, Sibai B, Hauth J, Lindheimer MD, Kiebanoff M, Thom E, et al. Low-dose aspirin to prevent preeclampsia in women at high risk National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal-Medicine Units. N Engl J Med 1998;338:701—5.
5. Sibai BM. Chronic hypertension in pregnancy. Obstet Gynecol 2002;100:369—77
6. Buchbinder A, Sibai BM, Caiitis S, Macpherson C, Hauth J, Lindheimer MD, et al. Adverse perinatal outcomes are significantly higher in severe gestational hypertension than in mild preeclampsia. National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal. Fetal Medicine Units. Am J Obstet Gynecol 2002;186: 66—71.
7. Wheeler U 2nd, Blackhurst DW, Dellinger EH, Ramsey PS. Usage of spot urine protein to creatinine ratios in the evaluation of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2007;196:465.el—4.
8. Fox NS, Huang M, Chasen ST. Second-trimester fetal growth and the risk of poor obstetric and neonatal outcomes. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;32:61—5.
9. Morikawa M, Yamada Yamada T, Cho K, Yamada H, Sakuragi N, et al. Pregnancy outcome of women who developed proteinuria in the absence of hypertension after mid-gestation. J Perinat Med 2008;36:419—24
10. MacGillivray I, Rose GA, Rowe B. Blood pressure survey in pregnancy. Clin Sd 1969;37:395—407
11. Hawkins TL, Roberts JM, Mangos GJ, Davis GK, Roberts 1M, Brown MA. Plasma uric acid remains a marker of poor outcome in hypertensive pregnancy: a retrospective cohort study. BJOG 2012;119:484—92.
12. Thomson AM, Hytten FE, Billewicz WZ. The epidemiology of oedema during pregnancy. J Obstet Gynaecol Br Cornmonw 1967;74:1—10.
13. Magee LA, Abalos E, von Dadelszen J Sibai B, Easterling T, Walkinshaw S. How to manage hypertension in pregnancy effectively. CHIPS Study Group. Br J Clin Pharmacol 2011;72:394—401.
14. Abalos E, Duley L, Steyn DW, Henderson-Smart Di Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD002252. DOI:10.1002/14651858. CD002252.pub2.
15. von Dadelszen P, Omstein MP, Bull SB, Logan AG, Koren G, Magee LA. Fall in mean arterial pressure and fetal growth restriction in pregnancy hypertension: a meta-analysis. Lan cet 2000;355:87—92.
16. Nabban AF, Elsedawy MM. Tight control of mild-moderate pre-existing or non-proteinuric gestational hypertension. Co chrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD006907. DOI: 10.1002/14651858. CD006907. pub2.

17. Magee L, Duley L Oral beta-blockers for mild to moderate hypertension during pregnancy Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002863. DOI:10.1002/14651858.CD002863.
18. Sibai BM. Management of late preterm and early-term pregnancies complicated by mild gestational hypertension / pre-eclampsia. Semin Perinatol 2011;35:292-6.
19. Koopmans CM, Bijienga D, Groen H, Vijgen SM, Aamoudse JG, Bekedam DJ, et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild preeclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multi-center, open-label randomized controlled trial. HYPITAT study group. Lancet 2009;374:979-88.
20. Sibai BM. Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: Lessons learned from recent trials. Am J Obstet Gynecol 2004;190:1520—6.
21. Cahill AG, Macones GA, Odibo AO, Stamilio DM. Magnesium for seizure prophylaxis in patients with mild preeclampsia. Obstet Gynecol 2007;110:601—7.
22. Duley L, Meher S, Jones L Dnigs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Jul 31;7:C0001449. DOI:10.1002/14651858CD001449.pub3.
23. Magee IA. Miremadi S, Li J. Cheng C. Ensom MH, Carleton B, et al. Therapy with both magnesium sulfate and nifedipine does not increase the risk of serious magnesium-related maternal side effects in women with preeclampsia Am J Obstet Gynecol 2005;193:153-63
24. Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol 2003;102: 181-92.
25. Sibai BM, Barton JR. Expectant management of severe preeclampsia remote from term: patient selection, treatment, and delivery indications. Am J Obstet Gynecol 2007; 196:514.el—9
26. Ganzevoort Sibai BM, Temponsing versus interventionist management (preterm and at term). Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2011;25:463—76.
27. Sibai BM, Mercer BM, Schiff E, Friedman SA. Aggressive versus expectant management of severe preeclampsia at 28 to 32 weeks' gestation: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1994;171:818—22.
28. Odendaal Hi, Pattinson RC, Barn R, Grove D, Kotze Ti. Aggressive or expectant management for patients with severe preeclampsia between 28—34 weeks gestation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 1990;76:1070—S.
29. Sibai BM, Mercer BM, Sduff E, Friedman SA. Aggressive versus expectant management of severe preeclampsia at 28 to 32 weeks gestation: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1994;171:818—22
30. Duley L, Henderson-Smart W, Walker GJ, Chou D. Magnesium sulphate versus diazepam for eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.:CD000127. DOI: 10.1002/14651858.CD000127. pub2.
31. Duley L., Gülmezoglu AM, Heriderson.Smart Di, Chou D. Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women with preeclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD000025. DOI: 10.1002/14651858,CD000025.pub2.

32. Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. *Obstet Gynecol* 2004;103:981—91.
33. Woudstra DM, Dhandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T Cortico steroids for I-IELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in pregnancy *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2010, Issue 9. Art. No.: CD008148. DOI:10.1002/14651858.CDOOS14.pub2.
34. Sibai BM. Etiology and management of postpartum hypertension-preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol* 2012;206:470—5.
35. Tan LK, de Swiet M. The management of postpartum hypertension. *BJOG* 2002;109:733—6.
36. Magee I, Sadeghi S, von Dadelszen P. Prevention and treatment of postpartum hypertension. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2005, Issue 1. Art. No.: CD004351.DOI: 10.1002/14651858.CD004351.pub2.
37. Podymow T, August P. Postpartum course of gestational hypertension and preeclampsia. *Hypertens Pregnancy* 2010;29:294—300.
38. Dulcy L, Meher S, Joncs L. Drugs (or treatment of very high blood pressure during pregnancy *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013 Jul 31:7:CD001449. 1)01:10.1 002/1465858.CD001449.pub3.
39. ACOG COMMITTEE OPINION NUMBER 514 DECEMBER 2011
40. GABBE CHAPTER 35PG 803
41. Jillian T. Henderson, Evelyn P. Whitlock, Elizabeth O'Conner, Caitlyn A. Senger, Jamie H. Thompson, Maya G. Rowland. Low-Dose Aspirin for the Prevention of Morbidity and Mortality From Preeclampsia: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. AHRQ Publication No. 14-05207-EF-1 April 2014.
42. Hypertension in Pregnancy, American College of Obstetrics and Gynecology ISBN 978-1-934984-28-4, 2013.
43. [Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222](#). *Obstet Gynecol.* 2020 Jun;135(6):e237-e260.
44. [Hypertension in Pregnancy: Israel Society of Obstetrics & Gynecology, Number 18](#). Version 5, 2020 September.